Capitolo 2

Livello Fisico

2.1 Basi Teoriche della Comunicazione e della Trasmissione Fisica dei Dati

2.1.1 Dati e Segnali

La maggior parte dei dati che registriamo dai fenomeni naturali è analogica. Ciò significa che esso ha una forma continua. Classico esempio è il sismografo che in caso di terremoto registrerà una linea continua indicante come la severità dell' evento. Spesso i dati analogici devono essere convertiti in un segnale, anch' esso analogico, per essere poi elaborati da un sistema.

Al contrario, i **dati digitali** si riferiscono a insiemi di valori discreti. Il codice Morse, ad esempio, si basa su due valori discreti (un trattino e un punto). Diverse combinazioni di questi due valori vengono utilizzate per rappresentare lettere, numeri e punteggiatura. Pertanto, un messaggio codificato utilizzando il codice Morse risulterà in un insieme di dati digitali. Un segnale è un'onda elettromagnetica o elettrica che trasporta dati da un sistema a un altro attraverso una canale o una rete. Così come i dati, anche i segnali sono di due tipi principali: segnali analogici e digitali. Discuteremo brevemente le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi corrispondenti di ciascuno e le applicazioni tipiche dei segnali analogici rispetto a quelli digitali. La rappresentazione di un segnale analogico risulta in una linea continua così come rappresentato in figura 2.2.

Un **segnale analogico** è variabile nel tempo e generalmente legato a un intervallo (ad es. da +24V a 0V), ma esiste un numero infinito di valori all'interno di tale intervallo continuo. Un segnale analogico utilizza una determinata proprietà del mezzo per trasmettere le informazioni del segnale, come l'elettricità che si muove attraverso un filo. In un segnale elettrico possiamo variare la tensione, la corrente o la frequenza del segnale per rappresentare l'informazione. I segnali analogici sono spesso risposte calcolate a cambiamenti di luce, suono, temperatura, posizione, pressione o altri fenomeni fisici.

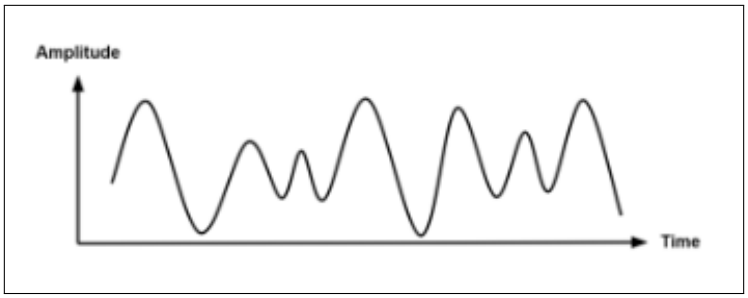

Figura 2.1: Segnale Analogico

Un **segnale digitale** è un segnale che rappresenta i dati come una sequenza di valori discreti: esso può assumere, in un dato momento, un valore solo da un insieme finito di possibili valori. I segnali digitali sono utilizzati in tutta l'elettronica digitale, comprese le apparecchiature informatiche e i dispositivi di

trasmissione dati. Quando vengono tracciati su un grafico tensione/tempo hanno l' andamento come quello mostrato in figura 2.1.

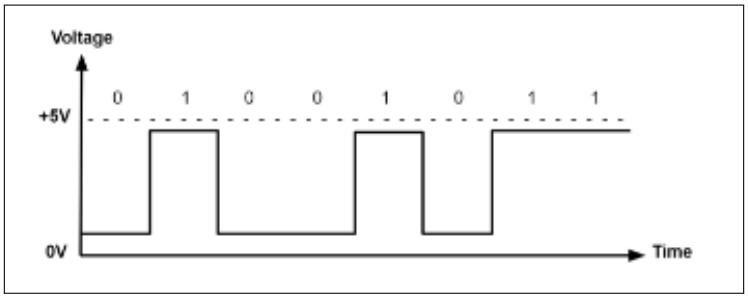

Figura 2.2: Segnale Digitale

Come per la maggior parte degli argomenti di ingegneria, ci sono vantaggi e svantaggi sia per i segnali analogici che per quelli digitali. L'applicazione specifica, i requisiti di prestazione, il mezzo di trasmissione e l'ambiente operativo possono essere determinanti sulla scelta di quale dei due usare (o una combinazione di entrambi).

Segnali Analogici: Pro e Contro

I vantaggi dei segnali analogici sono di seguito riportati:

- sono più facili da elaborare dunque, più adatti per la trasmissione audio e video;
- hanno una densità molto più elevata e possono presentare informazioni più raffinate;
- utilizzano una larghezza di banda inferiore rispetto ai segnali digitali;
- forniscono una rappresentazione più accurata dei cambiamenti nei fenomeni fisici, come suono, luce, temperatura, posizione o pressione;
- i sistemi di comunicazione analogici sono meno sensibili in termini di tolleranza elettrica.

Svantaggi di questi segnali sono:

- la trasmissione di dati a lunghe distanze può causare disturbi del segnale indesiderati;
- sono soggetti a perdita di generazione[1];
- sono soggetti a rumore e distorsione, al contrario dei segnali digitali che hanno un'immunità molto più elevata;
- sono generalmente segnali di qualità inferiore rispetto ai segnali digitali.

Segnali Digitali: Pro e Contro

I vantaggi dell'utilizzo dei segnali digitali nei sistemi di comunicazione, includono:

- possono trasmettere informazioni con meno rumore, distorsione e interferenza;
- l'elaborazione del segnale digitale è più flessibile perché le operazioni DSP possono essere modificate utilizzando sistemi programmabili;
- l'elaborazione del segnale digitale è più sicura perché le informazioni digitali possono essere facilmente crittografate e compresse;
- i sistemi digitali sono più accurati e la probabilità che si verifichino errori può essere ridotta impiegando il rilevamento degli errori e i codici di correzione;
- i segnali digitali possono essere facilmente memorizzati su qualsiasi supporto magnetico o supporto ottico utilizzando chip a semiconduttore;

[1] diminuzione o alla degradazione della qualità del segnale nel corso del tempo

- i segnali digitali possono essere trasmessi su lunghe distanze.

Gli svantaggi sono:

- per la comunicazione digitale è necessaria, per la stessa quantità di informazione, una larghezza di banda maggiore rispetto alla trasmissione analogica;
- l' elaborazione del segnale ad alta velocità necessita di più risorse hardware. Ciò si traduce in una maggiore dissipazione di potenza rispetto all'elaborazione del segnale analogico, che include componenti passivi che consumano meno energia;
- i sistemi e l'elaborazione digitali sono in genere più complessi.

Nelle comunicazioni digitali normalmente si usano segnali analogici periodici e segnali digitali non periodici, questo perché i segnali analogici periodici possono essere classificati in *semplice* o *composito*. Un segnale analogico periodico semplice è un'onda sinusoidale, che non può essere scomposta in segnali più semplici. Un segnale analogico periodico composito è invece composta da più onde sinusoidali tra loro sovrapposte.

Un segnale semplice, una sinusoide, è identificata da tre parametri:

- ampiezza;
- frequenza;
- fase.

L' **ampiezza** rispecchia il valore assoluto del segnale ed è proporzionale all' energia da esso trasportata. Graficamente parlando l'ampiezza è il picco della sinusoide.

La **frequenza** è la velocità con cui il segnale cambia rispetto al tempo. Segnali ad alte frequenze implicano cambiamenti veloci, quelli a bassa frequenza cambiamenti lenti. Questo porta a dire che un segnale con valore costante ha frequenza pari a 0, mentre un segnale che cambia istantaneamente ha frequenza infinita. La frequenza si misura in Hz (Hertz). La frequenza è, per definizione, una quantità intrinsecamente positiva, posto che rappresenta essenzialmente il numero di ripetizioni (cicli) per unità di tempi di una data forma d'onda. Definiamo **periodo** il tempo, misurato in secondi, necessario affinché il segnale termini il suo ciclo. Tale definizione ci fa capire che il periodo è l' inverso della frequenza.

Si può introdurre, ora, la distanza che passa tra due massimi (o minimi) consecutivi di un segnale sinusoidale (considerando la sua periodicità spaziale): essa viene chiamata **lunghezza d'onda**, solitamente indicata con la lettera greca λ e misurata in metri.

La **fase** descrive la posizione dell' onda rispetto al tempo 0, o più in generale possiamo dire che è la frazione di periodo trascorsa rispetto a un tempo fissato a un certo istante.
Detto ciò possiamo ricordare che un' onda sinusoidale semplice è descritta dalla formula:

$$f(t) = A\sin(\omega t + \phi)$$

dove, per l'appunto, A è l'ampiezza, ω la frequenza e ϕ la fase.

È possibile analizzare un segnale sia nel dominio del tempo, che in quello della frequenza, traendone informazioni diverse: rappresentandolo nel dominio del tempo, noteremo le oscillazioni, i momenti in cui l'ampiezza è maggiore o minore; viceversa, nel dominio della frequenza il segnale viene per l'appunto scomposto nelle sue varie frequenze.

Nelle comunicazioni un segnale sinusoidale con singola frequenza non è utile in quanto nel dominio della frequenza esso rappresenta una costante; molto interessanti invece sono i segnali complessi in quanto essi possono essere scomposti in segnali più semplici il che significa, nel dominio della frequenza, molta più informazione.

Sotto condizioni di regolarità che sono verificate per la maggior parte dei segnali di interesse pratico, è possibile mostrare che una funzione $f(t)$, periodica di periodo T, può essere ottenuta combinando

linearmente più funzioni: questo permette di sviluppare il segnale nella **serie di Fourier**. Con la serie di Fourier, un segnale periodico viene decomposto in un insieme infinito di frequenze multiple rispetto alla frequenza fondamentale ω_1 ovvero $\omega_n = n\omega_1$: tali frequenze sono dette armoniche. La trasformazione del segnale in serie di Fourier è importante per il fatto che essa permette di scomporre un segnale generico in una somma infinita di sinusoidi con frequenze, ampiezze e fasi diverse; tale scomposizione (che avviene nel nodo mittente del segnale) permette una successiva rapida ricostruzione (lato destinatario) tramite la formula inversa (**antitrasformata**).

La **larghezza di banda**, la cui unità di misura è l' Hertz (Hz), è il range di frequenze usate per trasmettere un segnale senza che esso sia sostanzialmente disturbato. Tale larghezza è data dalla differenza tra la frequenza più alta e quella più bassa nello spettro del canale trasmissivo. La larghezza di banda di un mezzo dipende dalle sue caratteristiche fisiche come il materiale, lo spessore, la lunghezza etc.

I segnali in **banda base** sono i segnali che hanno la frequenza più bassa pari a 0 Hz, quindi possiamo dire che la larghezza di banda di un segnale in banda base corrisponde con la sua frequenza massima. I segnali a **banda passante** sono invece quelli in uscita da un filtro passabanda; quest' ultimo è un filtro elettronico che permette il passaggio solo di un determinato range di frequenze.

Nei sistemi di comunicazione, i segnali analogici viaggiano attraverso mezzi trasmissivi che tendono a deteriorarne la qualità, il che significa che il segnale inviato all'inizio della trasmissione non è lo stesso del segnale che giunge al destinatario. Nella realtà il mezzo trasmissivo oppone una resistenza al segnale che lo attraversa, causandone la modifica: consideriamo di seguito le cause di tale processo.

Attenuazione il segnale perde energia. La resistenza del mezzo fa sí che la forza del segnale diminuisca con l'aumentare della distanza: l'attraversare il mezzo infatti provoca la perdita di energia. Tale processo è noto come attenuazione del segnale. Dei dispositivi chiamati amplificatori vengono utilizzati per riportare il segnale attenuato all' energia originale e compensare questa perdita. L'attenuazione è misurata in decibel (dB); essa misura il rapporto di potenza tra due segnali o di un segnale in due punti diversi

2.1.2 Modalità di Multiplazione

La multiplazione è la tecnica che consente a più utenti di trasferire informazioni attraverso lo stesso canale di comunicazione: in questo contesto, per canale canale si intende una linea di trasmissione come ad es. un doppino intrecciato, un cavo coassiale ecc. Il canale offre una larghezza di banda specificata, che è disponibile per un tempo t, dove t può tendere all' infinito. Possiamo dire che, con riferimento al canale vi sono **2 "gradi di libertà"**:

- banda o frequenza
- tempo

Sono possibili vari metodi di multiplexing in termini di larghezza di banda del canale e tempo, e di segnale, in particolare considerando la frequenza, la fase o il tempo.

Possiamo riassumere i concetti base della multiplazione nei seguenti punti:

- è una tecnica mediante la quale diversi flussi di trasmissione, analogici e digitali, possono essere elaborati simultaneamente su un collegamento condiviso. Il multiplexing divide il mezzo ad alta capacità in un supporto logico a bassa capacità che viene poi condiviso da diversi flussi;
- tutti i mezzi hanno capacità di sfruttare il multiplexing: si possono usare canali via etere (radiofrequenza) oppure supporti fisici guidati come doppini e fibra ottica;
- quando più di un mittente tenta di inviare su un singolo mezzo, un dispositivo chiamato Multiplexer divide il canale fisico in diversi sottocanali e ne assegna uno a ciascun utente. Dall'altra parte del canale un Demultiplexer riceve i dati dall' unico canale, identifica ciascun flusso e invia le informazioni ai diversi destinatari;
- la trasmissione simultanea di due o più segnali può essere eseguita usando più canali di trasmissione o impostando una coppia di ricevitori trasmettitori per ciascun canale, ma questo è un approccio costoso che per l'appunto viene evitata usando il multiplexing.

2.1.3 Criteri di Valutazione delle Reti

Le prestazioni di una rete riguardano la misura della qualità del servizio (**QoS**) e potrebbero anche essere redatte sulla qualità percepita dall'utente (**QoE**).
Esistono diversi modi per misurare le prestazioni di una rete, a seconda della natura e dell' architettura della rete stessa. Le caratteristiche che misurano le prestazioni di una rete secondo la QoS sono:

- larghezza di banda;
- throughput;
- ritardo (Latenza);
- prodotto larghezza di banda - Ritardo;
- jitter.

Andiamo a vedere queste voci una per una:

Larghezza di Banda La larghezza di banda determina la velocità con cui le informazioni richieste sono trasferite. Sebbene abbiamo visto che sono diversi fattori da considerare rispetto alle prestazioni di una rete, la larghezza di banda è spesso l'elemento limitante.

Possiamo definirla come la misura di dati o informazioni che possono essere trasmesse in una determinata misura di tempo. Il termine può essere utilizzato in due contesti differenti con due distinti valori di stima. Nel caso dei dispositivi digitali, la larghezza di banda viene misurata in bit al secondo (bps) o byte al secondo. Nel caso di dispositivi analogici, la larghezza di banda viene misurata in cicli al secondo, o Hertz (Hz).

La larghezza di banda non è il solo parametro a influire sulla percezione di velocità di rete di un individuo. Le persone spesso confondono la larghezza di banda con la velocità di Internet perché gli ISP tendono ad affermare di avere una "connessione a TOT Mbps" nelle loro campagne pubblicitarie. La velocità effettiva di Internet è la quantità di dati che si ricevono ogni secondo (e dipende anche dalla latenza). Quindi un concetto che deve essere chiaro è che **'Larghezza di banda' significa capacità e 'Velocità' significa quantità di bit trasferiti per l' unità di tempo.** Più larghezza di banda non significa automaticamente più velocità, ma questa dipenderà da come si deciderà di 'impegnare' il collegamento. Quando si devono valutare i collegamenti di tipo WAN, prendiamo in considerazione principalmente la larghezza di banda, ma quando consideriamo la LAN, allora valutiamo principalmente la velocità: questo perché nel primo caso siamo soprattutto vincolati al costo della larghezza di banda che arriva sulla WAN e nel secondo caso (su LAN) i vincoli sono sul mezzo trasmissivo, sull'hardware e sulla velocità di trasferimento dati dell'interfaccia.

Larghezza di banda in Hertz: è l'intervallo di frequenze contenuto in un segnale composito, ossia l'intervallo di frequenze che un canale lascia passare.
Larghezza di banda in bps: si riferisce al numero di bit al secondo che un canale o un collegamento può trasmettere.

Esiste una relazione diretta tra larghezza di banda in Hertz e in bps: ad esempio se un ciclo di segnale trasporta 1 bit di informazione, la frequenza del sistema (in Hertz) è uguale alla sua velocità (in bit al secondo). Quindi una giusta idea sarebbe quella di trasportare più bit di informazioni per singolo ciclo. Pertanto è possibile aumentare la velocità di un sistema senza modificarne la frequenza.

Troughput Il throughput è la quantità di dati trasmessi per unità di tempo. Dipende dalla larghezza di banda disponibile, dal rapporto segnale-rumore e da limitazioni hardware. Il throughput nominale di una rete (ossia il valore massimo che esso può raggiungere) può essere quindi superiore al throughput effettivo raggiunto durante una sessione di comunicazione. I termini 'throughput' e 'bandwidth' vengono spesso usati come sinonimi, ma in realtà essi indicano due concetti diversi. La larghezza di banda è la misurazione della trasmissione potenziale di un collegamento, mentre il throughput è una misurazione effettiva della velocità con cui inviamo i dati.

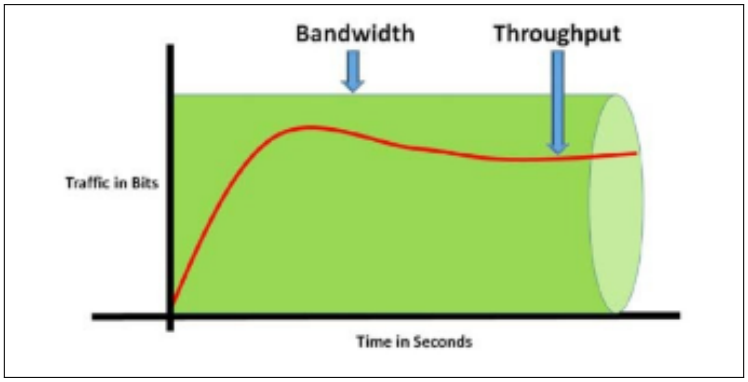

Figura 2.3: Larghezza di Banda e Throughput

Quanto detto può essere desunto dall' immagine sopra riportata dove assimiliamo la larghezza di banda alla portata massima di una conduttura (colorata in verde), mentre il throughput è l'attuale flusso che da esso esce (linea rossa).
Il throughput non potrà mai superare la larghezza di banda.

Ritardo In una rete, durante il processo di comunicazione, il ritardo (detto anche latenza) è definito come il tempo totale impiegato da un pacchetto per arrivare a destinazione; la misurazione di questo parametro parte dal momento in cui il primo bit del messaggio viene inviato dalla sorgente e termina quando l'ultimo bit viene consegnato alla destinazione. Le connessioni di rete, a seconda che i ritardi siano piccoli o importanti, sono chiamate 'Reti a bassa latenza' o 'ad alta latenza'.

L'elevata latenza impedisce di sfruttare in toto il canale di comunicazione e riduce la larghezza di banda della rete. L'effetto della latenza sulla larghezza di banda può essere temporaneo o indefinito a seconda della fonte che causa i ritardi. Un altro modo di dire per identificare la latenza è 'frequenza di ping' ed è misurata in millisecondi (ms).

Essa può essere misurata in molti modi: 'round trip'. 'one way', etc; inoltre ogni componente presente nel tragitto del pacchetto che va dalla sorgente al destinatario può avere la sua influenza sul ritardo totale, che può essere così calcolato:

$$R = t_P + t_T + t_A + r_E$$

dove:

- R è il ritardo;
- t_P è il tempo di propagazione;
- t_T è il tempo di trasmissione;
- t_A è il tempo di accodamento;
- r_E è il ritardo di elaborazione.

Descriviamoli meglio:

- **Tempo di propagazione:** è il tempo necessario all' unità dell' informazione (il bit) per viaggiare dalla sorgente alla destinazione. Il tempo di propagazione può essere calcolato come il rapporto tra la lunghezza del collegamento (distanza) e la velocità di propagazione sul mezzo di comunicazione:

  $$t_P = \frac{d}{v_P}$$

  dove:

  - t_P è il tempo di propagazione;
  - d è la distanza;

  - v_P è la velocità di propagazione.

- **Tempo di trasmissione:** esso è il tempo necessario per inviare il segnale lungo la linea di trasmissione, ossia il costo in termini temporali per la propagazione di un segnale EM/ottico da un lato all'altro del mezzo trasmissivo. Il tempo di trasmissione di un messaggio dipende dalla dimensione del messaggio e dalla larghezza di banda del canale:

$$t_T = \frac{G}{L}$$

  dove:

  - t_T è il tempo di trasmissione;
  - G è la grandezza del messaggio;
  - L è la larghezza di banda.

- **Tempo di accodamento:** i pacchetti che transitano in una rete complessa, devono attraversare i router, e il tempo necessario affinchè passino dalla porta di ingresso alla porta di uscita è chiamato tempo di accodamento; accodamento perché molto spesso non è possibile inoltrare un pacchetto immediatamente e quindi esso rimane in una coda in attesa di uscita. Normalmente questo tempo non è un fattore fisso ma cambia con il traffico in rete e con le politiche di QoS che i router usano.

- **Ritardo di elaborazione:** ossia il tempo che impiega il router a capire dove inviare il pacchetto; non appena il nodo scopre qual' è il destinatario del pacchetto e la via che esso deve seguire, provvederà a metterlo nella coda della porta giusta. Questi costi sono prevalentemente basati sulla complessità del protocollo e dalla potenza hardware del nodo.

Ci sono molte situazioni in cui è più importante sapere quanto tempo ci vuole per inviare un messaggio da un capo all'altro di una rete e viceversa, piuttosto che conoscere il ritardo 'one-way'. Questo tempo di andata e ritorno lo indichiamo come *round-trip time* (RTT) della rete.

Per quanto riguarda la differenza tra latenza e tempo di risposta, il primo parametro (minore del secondo) indica il tempo che un pacchetto impiega a percorrere il tragitto dal mittente al destinatario, mentre il tempo di risposta aggiunge alla latenza il tempo che un nodo della rete impiega per elaborare il pacchetto e rimetterlo sul canale: **Il tempo di risposta sarà quindi sempre maggiore della latenza.**

Prodotto Larghezza di Banda - Ritardo Nelle metriche finora introdotte abbiamo visto sia cosa è la larghezza di banda che il ritardo; e anche utile parlare del prodotto di queste due metriche, vediamo perché.

Intuitivamente, se pensiamo a un canale di comunicazione tra una coppia di processi come a un tubo cavo (vedi Figura 1.14), dove il ritardo corrisponde alla lunghezza del tubo e la larghezza di banda è il suo diametro, allora il prodotto

$$\mathrm{L} \times \mathrm{R}$$

rappresenta il volume del tubo, ossia il numero massimo di bit che potrebbero essere in transito attraverso il canale in un dato istante.

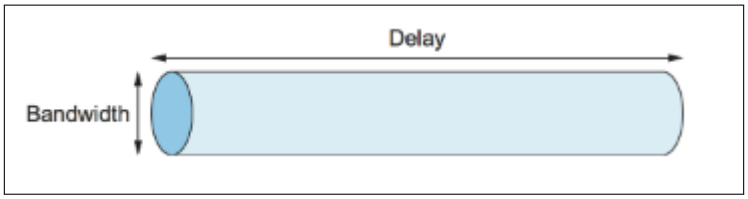

Figura 2.4: Prodotto Larghezza di banda e Ritardo

Il prodotto 'larghezza di banda × ritardo' è importante soprattutto quando si costruiscono reti ad alte prestazioni perché corrisponde alla quantità di bit che il mittente deve trasmettere prima che il primo bit di questo arrivi al destinatario.

Se il mittente poi si aspetta che il destinatario segnali in qualche modo che i bit sono arrivati, ci vuole altro tempo, pari alla latenza di canale, affinchè questo segnale ritorni al mittente, il che implica che il mittente invii una quantità di dati pari a $RTT \times L$ prima di sapere che il destinatario abbia ricevuto senza problemi il primo bit.

Jitter Il jitter è un altro indice di prestazioni, anch'esso legato al ritardo. In termini tecnici, il jitter è una 'varianza del ritardo del pacchetto'. Il jitter è considerato un problema quando il suo valore è alto, ossia diversi pacchetti di dati segnano ritardi differenti in una rete in cui l'applicazione del destinatario è tempo sensibile (questo è vero soprattutto per processi che lavorano con dati audio o video). Il jitter viene misurato in millisecondi (ms).

Le principali cause di jitter sono: interferenze elettromagnetiche (EMI) e diafonia tra i segnali. Il jitter può portare allo sfarfallio dello schermo, all'introduzione di 'clic' o altri effetti indesiderati nei segnali audio, crea inoltre congestione e perdita di dati trasmessi tra i dispositivi di rete.

L' introduzione di buffer può ridurre gli effetti del jitter, sia in una rete, su un router o switch, sia su un computer. Il nodo destinatario che riceve i pacchetti di rete, di solito li riceve dal buffer e non direttamente dall' ingresso al sistema; ogni pacchetto viene quindi espulso dal buffer a una velocità regolare. Un altro approccio per ridurre il jitter in caso di percorsi multipli consiste nell'instradare in maniera selettiva i pacchetti lungo i percorsi più stabili o scegliere sempre il percorso che può garantire il tempo di consegna desiderato.

- l' **affidabilità**, ossia la capacità della rete di trasmettere le informazioni senza errori;
- la **sicurezza**, dei dati o dei processi con i quali essi vengono trasmessi.

2.2 Mezzi di Trasmissione Guidati

I cavi LAN, cioè quelli che collegano i nodi di una LAN, sono i mezzi che permettono la trasmissione dei dati all'interno della suddetta rete locale. Esistono diversi tipi di cavi che possono essere impiegati in tale servizio, anche se spesso, ci si riferisce ai più diffusi di essi: i cavi in rame o Ethernet.

2.2.1 Doppino o Cavo Ethernet

È stato inventato da A. Graham Bell, e si chiama doppino in quanto è costituito da una coppia di conduttori (rame), ciascuno ricoperto da una guaina di isolante, tra loro intrecciati. Uno dei conduttori è utilizzato per trasportare il segnale e l'altro come riferimento di massa. Il ricevitore utilizza la differenza di segnali tra questi due conduttori. La **diafonia** in due conduttori paralleli è elevata (interferenza elettromagnetica che si genera tra due cavi vicini quando in uno di essi passa corrente non costante il segnale, generando uno scambio di energia da una linea all'altra), ma questa può venire notevolmente ridotta se i cavi vengono tra loro intrecciati (questo è il motivo della caratteristica torsione dei due cavi).

Nella prima torsione, un conduttore è vicino alla sorgente di rumore e l'altro è lontano dalla sorgente ma nella successiva torsione avviene il contrario e il rumore risultante è molto minore e quindi viene mantenuta una certa qualità del segnale che arriva al ricevitore. La qualità del segnale nei cavi a doppino intrecciato dipende molto dal numero di torsioni per unità di lunghezza del cavo.

Un modo semplice per identificare la velocità massima di un cavo è l' identificazione della categoria a cui esso appartiene. L' appartenenza a una categoria piuttosto che a un altra è basata principalmente sulla larghezza di banda e il massimo data-rate (ma le varianti riguardano anche la schermatura e il numero di torsioni per unità di lunghezza).

- **Cat. 1:** Per un certo periodo, questo doppino intrecciato non schermato (UTP) era la forma più comune di cablaggio per i sistemi di telefonia vocale nelle case e negli uffici. Consisteva in due fili di rame isolati attorcigliati l'uno con l'altro ed era progettato per le comunicazioni vocali analogiche.
- **Cat. 2:** Il cablaggio di categoria 2 era usato per comunicazioni di tipo voce e dati ed è stato utilizzato principalmente durante gli anni '80 per le reti IBM Token Ring. Supporta una velocità di trasmissione dati fino a 4 Mbps.

- **Cat. 3:** Introdotto all'inizio degli anni '90, il cablaggio di categoria 3 è stato il primo con quattro doppini intrecciati e il primo a supportare sia reti Ethernet 10BaseT e che le comunicazioni vocali digitali. Si trova ancora negli edifici più vecchi, ma la sua velocità arriva a un massimo di 10 Mbps.

- **Cat. 4:** Come Cat. 3, il cavo di categoria 4 si trova in genere negli edifici più vecchi dove l' elevato costo della sostituzione ha favorito la loro permanenza. Aveva una velocità di trasmissione dati di 16 Mbps ed era utilizzato principalmente per le reti IBM Token Ring.

- **Cat. 5:** Introdotto nel 1995, il cavo di categoria 5 ha una velocità di trasmissione dati fino a 100 Mbps. Viene utilizzato per reti standard 10BaseT e 100BaseT (Fast Ethernet) e può distribuire segnali dati, video e telefonici a distanze fino a 100 metri (nominali). **Cat5** non è una designazione ufficiale, ma viene utilizzata dai produttori per descrivere un cavo Cat5 avanzato, in grado di raggiungere velocità di poco superiori ai 100 Mbps. La sua maggiore velocità di trasmissione dati si ottiene aumentando il numero di torsioni, rendendolo quindi più resistente alla diafonia. Cat5e è consigliato per le nuove installazioni di rete sub-Gigabit.

- **Cat. 6:** Rispetto a Cat5e, il cavo **Cat6** offre una maggiore larghezza di banda e velocità di trasferimento dati fino a 1 Gbps su 100 m. Tuttavia, a distanze inferiori fino a 35 m, Cat6 è in grado di raggiungere velocità di 10 Gbps grazie alla schermatura migliorata e alla maggiore larghezza di banda. Cat6 include un separatore fisico chiamato "spline" tra le quattro coppie per ridurre la diafonia e la schermatura a foglio per ridurre le interferenze elettromagnetiche. Il cablaggio Cat6 è retrocompatibile con lo standard Cat5/5e. Introdotto nel 2009, Cat6a è un cavo di categoria 6 "aumentato" con una larghezza di banda fino a 500 MHz.

- **Cat. 7:** La specifica Cat7 è uno standard proprietario sviluppato da un consorzio di aziende e non è approvato da IEEE o TIA/EIA. Sebbene sostanzialmente simili alle caratteristiche prestazionali di Cat6a, i cavi Cat7 presentano connettori GG45 proprietari e una schermatura robusta. Cat7a (Category 7 Augmented) è un ulteriore perfezionamento di Cat7, in grado di raggiungere velocità di 40 Gigabit oltre i 50 metri e 100 Gbps fino a 15 metri. La natura proprietaria degli standard Cat7 e Cat7a e la mancanza di supporto da parte di IEEE ed EIA ha portato a un'installazione basata su Cat7/Cat7a poco diffusa.

- **Cat. 8:** Con una larghezza di banda fino a 2 GHz (2000 MHz) su 30 metri e una velocità di trasmissione dati fino a 40 Gbs, il cavo Cat8 è ideale per le comunicazioni switch-to-switch in una rete da 25 GBase T o 40 GBase T. I suoi conduttori sono avvolti in un foglio per eliminare virtualmente la diafonia e consentire velocità di trasmissione dati più elevate. Il risultato è un cavo di calibro più importante (in peso e larghezza) che è piuttosto rigido e può essere difficile da installare in spazi ristretti. Utilizza ancora connettori RJ45 ed è retrocompatibile con gli standard precedenti.

I cavi Ethernet costituiti da quattro doppini intrecciati sono terminati utilizzando un connettore **RJ45** a 8 pin. I cavi telefonici più vecchi basati su due doppini in genere utilizzano connettori **RJ11**.

I termini 8p8c (Eight Position, Eight Contact) e RJ45 sono spesso usati in modo intercambiabile, ma 8p8c in realtà si riferisce a una categoria più ampia di connettori di cui RJ45 è fa parte. Il moderno connettore Ethernet RJ45 è l'esempio più comune di connettore 8p8c.

Le coppie di cavi twisted pair sono codificate per mezzo di un colore diverso come definito dal codice colore a 25 coppie sviluppato da AT&T Corporation, e la loro posizione nel cablaggio dipende dalla specifica tecnologia e/o standard.

Esistono due standard di cablaggio utilizzati dai connettori RJ45, denomi- nati T568A e T568B. La differenza è l'assegnazione dei pin per le coppie verde e arancione. I pinout T568A sono i più comunemente usati, ma funzioneranno a patto che entrambe le estremità del cavo siano cablate in modo simile. Il governo degli Stati Uniti richiede l'uso dello standard T568A per le reti installate nell'ambito di un contratto federale (soprattutto per retrocompatibilità), anche se alcuni studi riferivano di un migliore comportamento rispetto alla diafonia dello standard T568B (ridotto ormai a zero con le nuove disposizioni delle CAT superiori al 5).

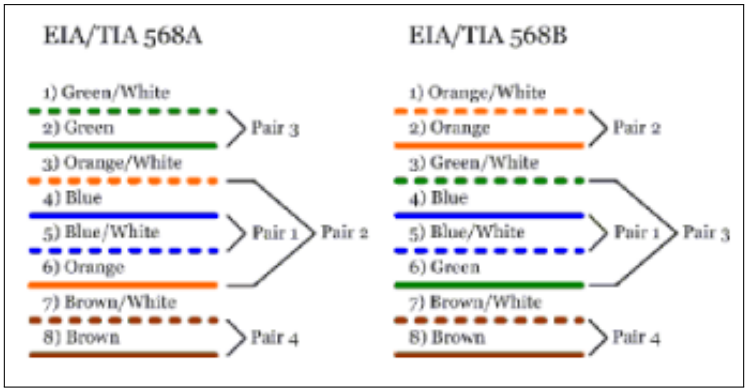

Figura 2.5: Intestazione del Doppino Secondo EIA568

Cavo UTP Il cavo a doppino intrecciato più comunemente utilizzato nelle cablature è spesso quello non schermato (UTP, Unshielded Twisted Pair). I fili conduttori sono tra loro intrecciati a coppie (di solito 4, vecchissimi cavi ormai in disuso ne avevano 3), senza alcun altro isolamento o schermatura. Riducono le interferenze esterne dovute alla presenza dell'isolamento.

Vantaggi:

- UTP è flessibile, economico e facile da installare;
- sono generalmente utilizzati per la trasmissione a breve distanza di voce e dati.

Svantaggi:

- questi cavi hanno una larghezza di banda limitata;
- sono efficienti solo per distanze fino a circa 80 metri (100 nominali) e devono essere sezionati in tratti minori di 100 metri.

Cavo STP Questi tipi di cavi hanno un isolamento extra, ossia un rivestimento protettivo sui conduttori sotto forma di una sottile maglia di rame intrecciata. Questa copertura fornisce anche una maggiore rigidezza alla struttura complessiva del cavo. Riduce il rumore e l'interferenza del segnale nel cavo.

Vantaggi:

- sono generalmente utilizzati per la comunicazione e la trasmissione a lunga distanza in ambienti rumorosi;
- la schermatura protettiva impedisce l' infiltrazione di disturbi elettromagnetici esterni nel cavo;
- hanno una larghezza di banda maggiore rispetto a UTP.

Svantaggi:

- i cavi STP sono costosi e più difficili da installare;
- la manutenzione è costosa più di quelle per UTP.

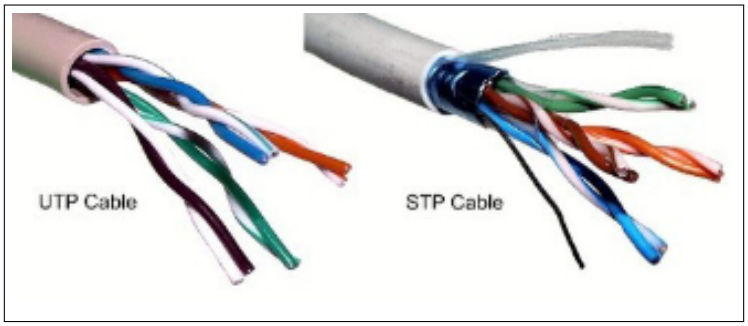

Figura 2.6: Doppino UTP ed STP

2.2.2 Cavo Coassiale

Esso porta segnali su frequenze più alte rispetto a quanto fatto dal doppino. Il cavo coassiale è fatto da una guaina di plastica esterna che contiene al proprio interno due strati di materiale isolante tra loro divisi da uno strato di conduttore metallico; al centro vi è un' anima metallica (di solito rame). Rispetto al doppino il segnale che passa in un cavo coassiale degrada più velocemente all' aumentare della distanza.

Le classificazioni RG (Radio Government) definiscono una funzione specializzata per ogni tipologia di cavo. I seguenti sono alcuni di quelli più comuni:

- **RG-8**– Viene utilizzato in thick Ethernet;
- **RG-9** - Viene utilizzato anche in thick Ethernet;
- **RG-11** – Ancora viene utilizzato in thick Ethernet;
- **RG-58** – Viene utilizzato in thin Ethernet.

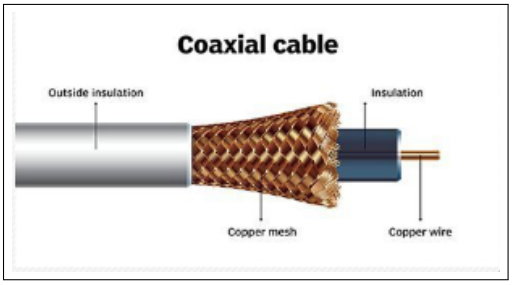

Figura 2.7: Cavo Coassiale

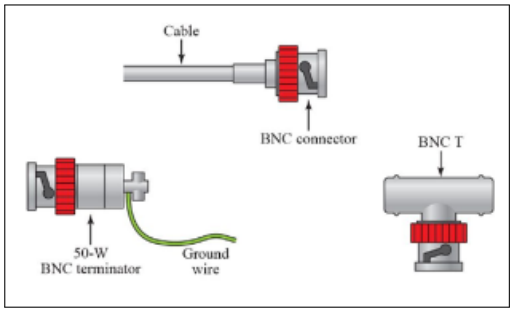

Figura 2.8: Tipi di Connettori Coassiali

Per collegare i dispositivi con il cavo coassiale, sono necessari appositi con nettori. Il più comune di questi è chiamato connettore a botte a causa della sua forma. In particolare quello più comune utilizzato oggi è il connettore a baionetta Neill-Concelman (BNC) che si inserisce e si blocca nella posizione di aggancio con mezzo giro. Altri tipi di connettori cilindrici prevedono che si avvitino tra loro o si spingono senza bloccaggio, che è meno sicuro.

2.2.3 Fibra Ottica

Un sistema di trasmissione ottico è formato principalmente di 3 parti: sorgente luminosa, mezzo di trasmissione e rilevatore di luce. Per convenzione, un impulso di luce indica il valore 1 e l'assenza di luce indica il valore 0. Il mezzo trasmissivo ovviamente è la fibra composta da un nucleo (core) di vetro di pochi micron avvolto in una guaina di vetro (**cladding**) con indice di rifrazione più basso e infine la solita rivestitura con guaina in plastica.

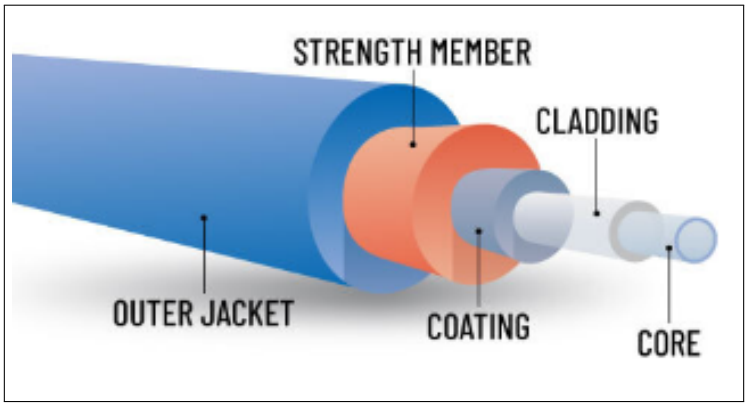

Figura 2.9: Cavo Fibra Ottica

La fibra si basa su un principio molto semplice, ovvero che la luce che la attraversa viene riflessa al suo interno fino ad arrivare all'altra estremità del cavo. Questo avviene perché la luce immessa nel core incontra il cladding con indice di rifrazione minore e il raggio luminoso viene così riflesso (se possiede un inclinazione corretta). La velocità di tale raggio è circa quella della luce, infatti il limite di banda della fibra non è dovuto alla velocità di trasmissione ma di decodifica del segnale luminoso in impulso elettrico. Una fibra può contenere più raggi che si riflettono in essa l'importante è che il loro angolo di riflessione sia diverso. Questo tipo di fibre è detto **multimodale**. Le fibre che invece permettono la trasmissione di luce in linea retta sono le **monomodali** che non sono altro che guide d'onda ma possono raggiungere i 50Gbps per 100Km senza attenuazione.

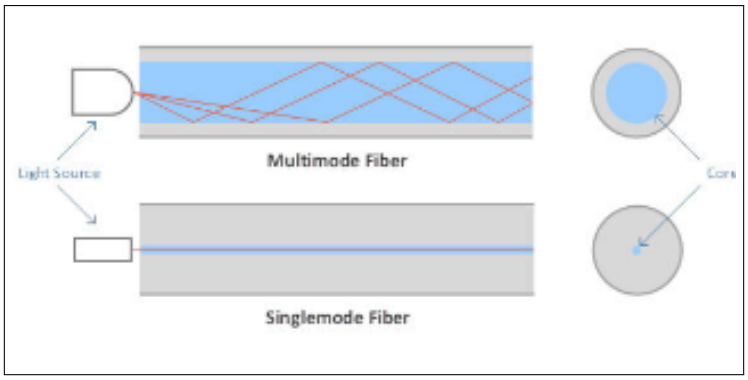

Figura 2.10: Fibra Multi e Mono Modale

L'attenuazione della luce attraverso il vetro dipende dalla lunghezza d'onda della luce. L'attenuazione, espressa in decibel, si ricava dalla seguente formula:

$$\text{attenuazione} = 10 \log_{10} \frac{\text{energiatrasmessa}}{\text{energiaricevuta}}$$

Per la comunicazione ottica si usano tre bande di lunghezza d'onda, centrate rispettivamente a 0,85, 1,30 e 1,55 micron. Gli impulsi luminosi trasmessi attraverso la fibra si espandono in lunghezza durante la propagazione; il fenomeno si chiama **dispersione cromatica**, che dipende dalla lunghezza d'onda. Per generare il segnale normalmente si impiegano due tipi di sorgenti lumi nose: i **LED** (*Light Emitting Diode*) e i **semiconduttori laser**. All'estremità finale della fibra si trova un fotodiodo che genera un impulso elettrico ogni volta che è colpito dalla luce. Il tipico tempo di risposta di un fotodiodo è un nsec, perciò la trasmissione dati è limitata a 1 Gpbs. Un problema delle fibre è il collegamento tra 2 di esse, che può avvenire in 3 modi:

1. le fibre vengono inserite in apposite prese grazie a dei connettori con perdita di circa 10-20% della luce;
2. le fibre vengono attaccate meccanicamente, messe di fronte una all'altra e poi viene avvolto in una macchina particolare per poi essere pinzate, con perdita comunque di circa il 10% della luce;
3. le fibre vengono fuse tra loro. Una soluzione quasi ottimale, anche se difficile, genera una piccola attenuazione di segnale.

A differenza del cavo di categoria in rame che utilizza l'onnipresente connettore RJ45 indipendentemente dal tipo di cavo, la fibra ottica (di vetro e plastica) può essere terminato utilizzando una varietà di tipi di connettore. La scelta del connettore è determinata dall'attrezzatura e dai requisiti dell'applicazione.

La fibra monomodale richiede un ricetrasmettitore pulito e allineato con precisione che inietti la luce nel suo piccolo nucleo con una precisione inferiore al micron. Al contrario, la fibra multimodale è un po' più tollerante.

- **Connettore a ghiera (FC)** L'FC è stato il primo connettore per fibra ottica a utilizzare una ghiera in ceramica. Questi connettori posizionano e bloccano con precisione il nucleo della fibra rispetto al trasmettitore e al ricevitore. I connettori FC sono stati ampiamente sostituiti dai connettori SC e LC più economici e più facili da installare, ma sono ancora preferiti in ambienti con vibrazioni elevate grazie alla loro pinza a vite.

- **Punta Dritta (ST)** ST era un tempo il connettore in fibra ottica più comune sia per fibra monomodale che multimodale. è dotato di un connettore twist lock a baionetta ed è economico e facile da installare. è ancora utilizzato in applicazioni industriali e militari, ma altrove è stato ampiamente sostituito da fattori di forma più piccoli.

- **Connettore subscriber (SC)** I connettori SC hanno un affidabile meccanismo di bloccaggio a scatto che si blocca con un semplice movimento push-pull. Sono un'opzione economica e durevole valutata per 1.000 cicli di accoppiamento. Questo connettore viene utilizzato nelle configurazioni simplex e duplex (illustrate). I connettori SC sono stati per lo più sostituiti da connettori LC nelle reti aziendali.

- **Connettore Lucent (LC)** Il connettore LC è stato progettato per rispondere alle lamentele che i connettori ST e SC erano troppo ingombranti e si staccavano facilmente. I connettori LC hanno un ingombro di circa il 50% inferiore rispetto al connettore SC. Grazie a queste dimensioni ridotte e alla funzione di blocco sicuro, è ampiamente utilizzato nei data center e nei centri di commutazione delle telecom.

Figura 2.11: Fibra Ottica: Connettori più Comuni

Le LAN basate sulle fibre ottiche solitamente sono ad anello con congiunzione a T per ogni PC o a stella passiva, questo per evitare gli ostacoli. La configurazione ad anello ha il difetto che se una congiunzione si guasta salta tutta la rete. Altre topologie di configurazione possono essere quelle a **stella passiva**

Tra gli innumerevoli vantaggi della fibra ottica rispetto alle connessioni in rame citiamo:

- maggiore ampiezza di banda;

- non viene influenzata dalle sorgenti elettriche;

- non viene influenzata dai campi magnetici e interruzioni della linea elettrica;

- sono molto più leggere;

- non perdono la luce;

- l'intercettazione dei dati è molto difficile, quindi c'è una maggior sicurezza.

Di contro è una tecnologie ancora relativamente nuova e poco sviluppata e presenta grossi costi di manutenzione.

Medium	Attenuation	Electromagnetic Interface	Security	Cost
Unshielded Twisted Pair	High	High	Low	Low
Shielded Twisted Pair	High	Moderate	Low	Moderate
Coaxial Cable	Moderate	Moderate	Low	Moderate
Fibre Optic Cable	Low	Low	High	High
Radio Waves	Low to High	High	Low	Moderate
Microwave Transmission	Can be higher or lower or moderate	High	Moderate	High
Satellite Communication	Can be higher or lower or moderate	High	Moderate	Very High

Figura 2.12: Riassunto Caratteristiche dei Mezzi Trasmissivi Guidati

Tabella Riassuntiva

2.2.4 Onde Convogliate

Il mezzo trasmissivo di questa tecnologia sfrutta i cavi conduttori in rame di una rete di alimentazione elettrica, evitando in questo modo un ulteriore cablaggio per la linea dedicata allo scambio di informazioni.

La tecnica che viene sfruttata è quella della sovrapposizione di un segnale ad alta frequenza e opportunamente modulato alla corrente elettrica già circolante (a bassa frequenza) in una determinata rete di alimentazione; tramite un sistema dedicato vengono poi filtrate e separate le frequenze utilizzate per la trasmissione delle informazioni che sono così rese disponibili all' utilizzatore finale

Questa tecnologia viene usata in molti campi nel mondo reale, dalla telelettura dei nuovi contatori di fornitura di corrente elettrica allo scambio di informazioni tra treni in marcia o semplicemente come rete di trasmissione dati in una LAN posta in edifici dalla difficile ricablatura.

2.3 Mezzi di Trasmissione Wireless

I mezzi wireless trasmettono le informazioni attraverso segnali elettromagnetici. Essi offrono le migliori opzioni di mobilità tra tutti i mezzi; proprio per questo motivo, il numero di dispositivi wireless è in continuo aumento. L'uso sempre maggiore di tale mezzo, spinge anche l'aumento delle opzioni sulla larghezza di banda usata da queste reti, permettendo performances sempre migliori.

I segnali trasmessi attraverso i mezzi non guidati possono essere raggruppati in tre macro-tipologie di segnali:

- **Onde Radio:** esse sono utilizzate per tecnologie come televisione e radio. Le onde radio vengono trasmesse facilmente attraverso l'aria, possono essere riflesse per far cambiare loro direzione e non provocano danni se assorbite dal corpo umano. Inoltre la trasmissione delle frequenze da molto basse a medie, segue la curvatura della Terra, mentre quelle alte e altissime viene riflessa dallo strato di Ionosfera che circonda il pianeta.
- **Microonde:** sono le frequenze che vanno da 1 GHz a 300 GHz. sono usate per comunicazioni come telefonia mobile, satelliti e altri standard wireless che usiamo tutti i giorni. Le microonde hanno frequenze che vengono facilmente assorbite dalle molecole di corpi 'molli'. L'energia interna delle molecole aumenta quando assorbono le microonde e ne provocano il riscaldamento. Le microonde passano facilmente anche attraverso l'atmosfera per questo vengono usate per la comunicazione tra le stazioni sulla Terra e i satelliti in orbita. Per alcune tecnologie sopra i 3 GHz è importante che la Stazione Base e il client siano 'a vista' (LoS, Line of Sight)
- **Infrarossi:** essi sono usati per comunicazioni di prossimità (pensate al telecomando TV) e sono assorbite da qualsiasi ostacolo.

Le onde elettromagnetiche formano uno spettro continuo di onde (chiamato per l' appunto **Spettro Elettromagnetico**).

La lunghezza d'onda è calcolata per mezzo della formula: $\lambda = c/f$, dove c è la velocità della luce nel vuoto, cioè circa $3.8 \times 10^8 m/s$. Questo implica che:

- Onde con una lunghezza d'onda molto corta hanno alta frequenza e alta energia;
- Onde con una lunghezza d'onda molto lunga hanno bassa frequenza e bassa energia.

Le frequenze di lavoro relative ai vari servizi radio vengono scelte in intervalli di frequenza (o bande) che sono definite in sede internazionale e nazionale, in modo da evitare il più possibile interferenze o sovrapposizioni.

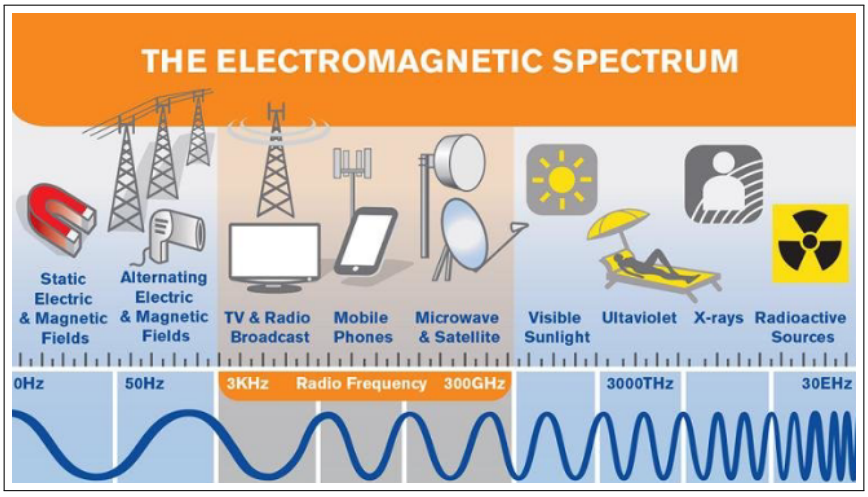

Figura 2.13: Spettro Elettromagnetico - Evidenziata Zona Usata nelle Comunicazioni

Lo Spettro elettromagnetico è una risorsa per gli stati, per questo vengono vendute delle licenze temporali per l' uso delle frequenze di telecomunicazione, tranne quelle che fanno parte della banda ISM (Industrial, Scientific and Medical); banda ISM è il nome assegnato dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) a una banda di frequenze riservate alle trasmissioni radio per uso industriale, scientifico e medico che non sono soggette a licenze, pertanto il loro uso è libero.

Freq. iniz,	Freq. fin,	Largh. banda
902 MHz	928 MHz	26 MHz
2,4 GHz	2,487 GHz	100 MHz
5,735 GHz	5,875 GHz	150 MHz
24,00 GHz	24,250 GHz	250 MHz

Altri temi di interesse che il wireless presenta sono:

- **Area di copertura:** le tecnologie di comunicazione dati wireless funzionano bene in ambienti aperti. Tuttavia, alcuni materiali da costruzione utilizzati negli edifici e nelle strutture e il terreno locale ne limitano la copertura effettiva, e così risulta sempre una sfida capire la qualità del segnale nelle zone coperte.
- **Interferenza:** Il wireless è suscettibile alle interferenze e può essere disturbato da dispositivi comuni che occupano le stesse frequenze, come telefoni cordless domestici, alcuni tipi di luci fluorescenti, forni a microonde e altri standard wireless.
- **Sicurezza:** viaggiando nell' aria, le informazioni trasmesse in wireless possono essere accedute da dispositivi e utenti non autorizzati. Di conseguenza, la sicurezza della rete è un componente importante dell'amministrazione della rete wireless.

2.3.1 Reti Satellitari

Le reti satellitari hanno nodi (satelliti, stazioni terrestri e terminali) che forniscono collegamenti fra punti diversi della terra.Le reti satellitari, come quelle di telefonia mobili, suddividono la superficie terrestre in celle. In base alla posizione dell' orbita, i satelliti possono essere suddivisi in tre categorie:

- **Orbita Geostazionaria (GEO)**;
- **Orbita Media (MEO)**;
- **Orbita Bassa (LEO)**.

La motivazione tra le diverse orbite è dovuta all' esistenza delle due fasce di Van Allen: strati dell' atmosfera contenenti particelle cariche che metterebbero fuori uso l' elettronica.

Le comunicazioni satellitari usano le microonde ad alta frequenza, e ogni satellite usa due canali, uno per l' uplink e l'altro per il downlink (quindi su bande a frequenza diversa).

Satelliti GEO Abbiamo detto che nella comunicazione ad alte frequenze le antenne del ricevente e del mittente devono 'vedersi'. Per questo motivo i satelliti geostazionari orbitano alla stessa velocità di rotazione della Terra, in modo che le antenne abbiano sempre una posizione 'fissa' tra loro. Ancora per lo stesso motivo servono almeno 3 satelliti, posizionati alla distanza di poco meno di 36000 Km dalla superficie, per coprire l' intero globo.

Satelliti MEO Sono posizionati nella zona che si trova fra le due fasce di Van Allen e vengono utilizzati soprattutto per il sistema GPS. Usano la triangolazione dei dati forniti dai satelliti che coprono quella zona in un determinato momento.

Satelliti LEO Essi orbitano in una zona che va tra i 500 e i 2000 Km e sono molto numerosi: questa trama di nodi viene detta costellazione. Ogni satellite funziona come uno switch: i satelliti vicini tra loro comunicano con dei collegamenti intersatellitari (CIS). Oltre alla comunicazione tra satelliti e terminali, si può avere anche un link con gateway posti sulla terra. Di questo tipi di reti fanno parte Iridium, Globalstar e Starlink SpaceX.

Fibra vs Satelliti Inutile dire che sono due tecnologie diverse tra loro e spesso complementari, proprio come la fibra e il Fixed Wireless Access (FWA). Sicuramente le reti satellitari riescono a raggiungere zone della Terra ove le reti in fibra ancora non sono arrivate o avrebbero difficoltà ad arrivare a causa dell' orografia del terreno. Inoltre la tecnologia satellitare è stata progettata con il broadcasting in mente, cosa che se usassimo la fibra comporterebbe molto consumo di banda. Proprio la larghezza di banda è invece una carta vincente per la fibra quando si parla di link punto-punto.